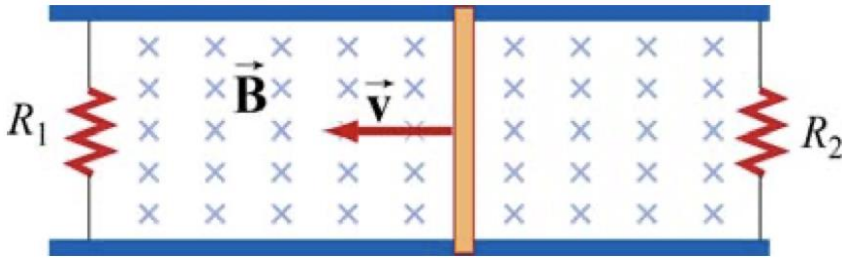
Νόμος του Faraday – Επαγωγή
Παραδείγματα

Παράδειγμα: Ράβδος που γλιστρά

Μια αγώγιμη ράβδος μήκους l μπορεί να γλιστρά ελεύθερα πάνω σε δύο παράλληλους αγωγούς. Τα δύο άκρα των παράλληλων ραγών συνδέονται με δύο αντιστάσεις R_1 και R_2.
Το σύστημα βρίσκεται μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο με κατεύθυνση προς το εσωτερικό της σελίδας. Υποθέστε ότι η ράβδος κινείται προς τα αριστερά με σταθερή ταχύτητα με την βοήθεια μιας εξωτερικής δύναμης. Υπολογίστε τα ακόλουθα:



(α) Τα ρεύματα που διαρρέουν τις δύο αντιστάσεις

(β) Την ολική ισχύ που καταναλώνεται στις δύο αντιστάσεις

(γ) Την εξωτερική δύναμη που απαιτείται ώστε η ράβδος να κινείται με $\upsilon = \sigma\tau\alpha\theta\varepsilon\rho\acute{\eta}$

(α) Η επαγόμενη ΗΕΔ μεταξύ των δύο άκρων της κινούμενης ράβδου είναι:

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi_m}{dt} = -Blv$$

Τα ρεύματα που διαρρέουν τις δύο αντιστάσεις είναι: $I_1 = \frac{|\mathcal{E}|}{R_1}$ και $I_2 = \frac{|\mathcal{E}|}{R_2}$

Από τη στιγμή που η μαγνητική ροή στον αριστερό βρόχο ελαττώνεται το ρεύμα κινείται σύμφωνα με την φορά των δεικτών του ρολογιού. Στον δεξί βρόχο η μαγνητική ροή αυξάνει και επομένως το ρεύμα θα έχει φορά αντίθετη με τη φορά των δεικτών του ρολογιού.

Παράδειγμα: Ράβδος που γλιστρά

(β) Η ολική ισχύ που καταναλώνεται στις δύο αντιστάσεις είναι:

$$P_R = I_1|\mathcal{E}| + I_2|\mathcal{E}| = (I_1 + I_2)|\mathcal{E}| = |\mathcal{E}|^2\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}\right) \Rightarrow P_R = B^2\upsilon^2 l^2\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}\right) \Rightarrow$$

(γ) Το ολικό ρεύμα που διαρρέει την ράβδο είναι: $I = I_1 + I_2$

Η μαγνητική δύναμη που ασκείται στη ράβδο θα είναι:

$$F_B = IBl = Bl|\mathcal{E}|\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}\right) \Rightarrow \quad F_B = B^2 l^2 \upsilon\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}\right)$$

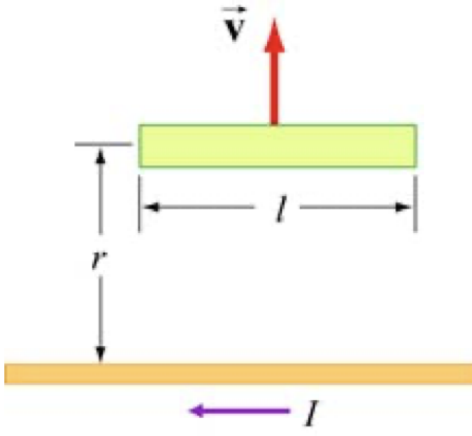
Η διεύθυνση της δύναμης είναι προς τα δεξιά. Επομένως για να κινείται η ράβδος με σταθερή ταχύτητα θα πρέπει η συνισταμένη δύναμη να είναι 0. Δηλαδή η εξωτερική δύναμη θα πρέπει να είναι ίση και αντίθετη της μαγνητικής δύναμης:

$$\vec{F}_B = -\vec{F}_{\varepsilon\xi.}$$

Διαφορετικά θα μπορούσαμε να εξαγάγουμε το αποτέλεσμα θεωρώντας την ισχύ που καταναλώνεται στις δύο αντιστάσεις, και η οποία θα πρέπει να είναι ίση με την ισχύ που προσφέρεται από την εξωτερική δύναμη:

$$P_{\varepsilon\xi.} = \vec{F}_{\varepsilon\xi.} \cdot \vec{\upsilon} = B^2\upsilon^2 l^2\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}\right)$$

Παράδειγμα: Ράβδος που κινείται



Μια αγώγιμη ράβδος μήκους *l* κινείται με σταθερή ταχύτητα $\vec{v}$ κάθετα σε ένα απείρου μήκους αγωγό που διαρρέεται από ρεύμα *I*. Ποια είναι η ΗΕΔ που επάγεται στα άκρα της ράβδου

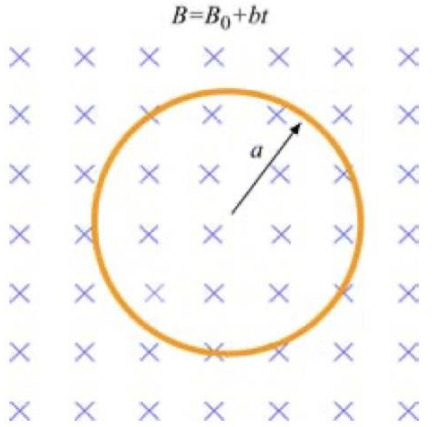
Από τον νόμο του Faraday θα έχουμε ότι η κινητική ΗΕΔ θα είναι:

$|\mathcal{E}| = Bvl$ όπου v η ταχύτητα της ράβδου

Το μαγνητικό πεδίο που δημιουργεί ο ευθύγραμμος αγωγός είναι: $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$

Αντικατάσταση στην εξίσωση της ΗΕΔ δίνει: $|\mathcal{E}| = \frac{\mu_0 I v l}{2\pi r}$

Παράδειγμα: Χρονικά μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο



Ένας κυκλικός βρόχος ακτίνας α τοποθετείται σε ένα ομογενές μαγνητικό πεδίο με το επίπεδο του βρόχου κάθετο στο μαγνητικό πεδίο. Το μαγνητικό πεδίο αλλάζει με το χρόνο σύμφωνα με την εξίσωση: $B(t) = B_0 + bt$ όπου $B_0, b > 0$. Να υπολογισθούν:

(α) Η μαγνητική ροή που διαπερνά τον βρόχο τη στιγμή *t* = 0

(β) Η επαγόμενη ΗΕΔ στον βρόχο

(γ) Το επαγόμενο ρεύμα και η διεύθυνσή του αν η ολική αντίσταση είναι *R*

(δ) Η ισχύς που καταναλώνεται στην αντίσταση *R*

(α) Η μαγνητική ροή τη στιγμή *t* είναι: $\Phi_m = BA = (B_0 + bt)\pi a^2 = \pi\,(B_0 + bt)a^2$

Όπου θεωρούμε ότι το διάνυσμα της επιφάνειας είναι στο εσωτερικό της σελίδας και επομένως η ροή $\Phi_m > 0$

Τη χρονική στιγμή *t* = 0 η ροή είναι: $\Phi_m(t=0) = \pi B_0 a^2$

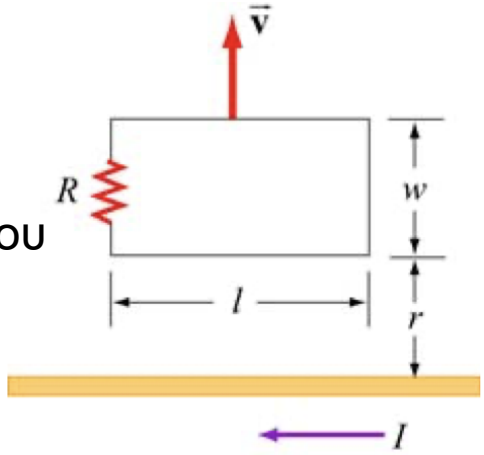
(β) Από τον νόμο του Faraday, η επαγόμενη ΗΕΔ είναι: $\mathcal{E} = -\dfrac{d\Phi_m}{dt} = -\dfrac{AdB}{dt} \Rightarrow$

$$\mathcal{E} = -(\pi\alpha^2)\frac{dB}{dt} \Rightarrow \mathcal{E} = -(\pi\alpha^2)b$$

(γ) Το επαγόμενο ρεύμα θα είναι: $I = \dfrac{|\mathcal{E}|}{R} = \dfrac{\pi a^2 b}{R}$ με διεύθυνσή του αντίθετη των δεικτών

(δ) Η ισχύς που καταναλώνεται στην αντίσταση: $P = I^2R = \left(\dfrac{\pi a^2 b}{R}\right)^2 R = \dfrac{(\pi a^2 b)^2}{R}$

Παράδειγμα: Κινούμενος βρόχος



Ένας ορθογώνιος βρόχος διαστάσεων l και w κινείται με σταθερή ταχύτητα $\vec{v}$ απομακρυνόμενο από ευθύγραμμο αγωγό απείρου μήκους που διαρρέεται από ρεύμα I. Η ολική αντίσταση του βρόχου είναι R. Ποιο είναι το ρεύμα που διαρρέει τον βρόχο όταν η κοντινότερη στον ευθύγραμμο αγωγό πλευρά του βρίσκεται σε απόσταση r από αυτόν

Το μαγνητικό πεδίο σε απόσταση *s* από τον ευθύγραμμο αγωγό θα δίνεται από:

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi s}$$

Η μαγνητική ροή διαμέσου μια στοιχειώδους επιφάνειας του βρόχου θα είναι:

$$d\Phi_m = \vec{B} \cdot d\vec{A} = \frac{\mu_0 I}{2\pi s} l ds$$ με το διάνυσμα της επιφάνειας προς το εσωτερικό της σελίδας και επομένως $\Phi_m > 0$.

Ολοκληρώνοντας ως προς την επιφάνεια του βρόχου, βρίσκουμε την ολική ροή:

$$\Phi_m = \int d\Phi_m = \frac{\mu_0 I}{2\pi} l \int_r^{r+w} \frac{ds}{s} = \frac{\mu_0 l I}{2\pi} ln\left(\frac{r+w}{r}\right)$$

Παραγωγίζοντας ως προς *t*, θα πάρουμε την επαγόμενη *ΗΕΔ*: $\mathcal{E} = -\frac{d\Phi_m}{dt} \Rightarrow$

$$\mathcal{E} = -\frac{\mu_0 l I}{2\pi}\frac{d}{dt}\left(ln\frac{r+w}{r}\right) = -\frac{\mu_0 l I}{2\pi}\left(\frac{1}{r+w} - \frac{1}{r}\right)\frac{dr}{dt} \Rightarrow \mathcal{E} = \frac{\mu_0 l I}{2\pi}\frac{wv}{r(r+w)}$$ όπου $v = \frac{dr}{dt}$

Παράδειγμα: Κινούμενος βρόχος

Να σημειωθεί ότι η επαγόμενη ΗΕΔ μπορεί να υπολογιστεί χρησιμοποιώντας την εξίσωση:

$$\mathcal{E} = \oint (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{s} \Rightarrow \mathcal{E} = vl[B(r) - B(r+w)] = vl\left[\frac{\mu_0 I}{2\pi r} - \frac{\mu_0 I}{2\pi(r+w)}\right] \Rightarrow$$

$$\mathcal{E} = \frac{\mu_0 I v l}{2\pi}\left[\frac{1}{r} - \frac{1}{(r+w)}\right] \Rightarrow \mathcal{E} = \frac{\mu_0 I l}{2\pi}\frac{vw}{r(r+w)}$$

Το επαγόμενο ρεύμα είναι: $I = \frac{|\mathcal{E}|}{R} = \frac{\mu_0 I l}{2\pi R}\frac{vw}{r(r+w)}$

Αμοιβαία Επαγωγή - Αυτεπαγωγή

Αμοιβαία Επαγωγή

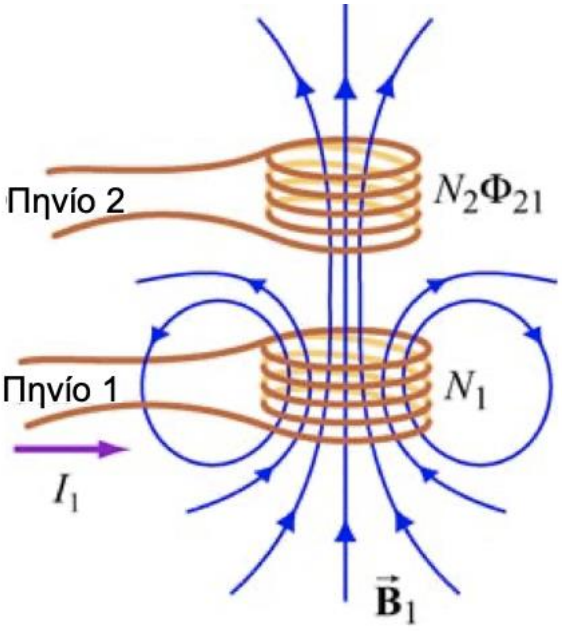
Θεωρούμε δύο πηνία που είναι τοποθετημένα το ένα κοντά στο άλλο.

Το πηνίο 1 έχει N_1 σπείρες και διαρρέεται από ρεύμα I_1 το οποίο δημιουργεί ένα μαγνητικό πεδίο $\vec{B}_1$.

Εφόσον τα δύο πηνία είναι κοντά το ένα στο άλλο, κάποιες από τις μαγνητικές γραμμές από το πεδίο του πηνίου 1 θα περάσουν και από το δεύτερο πηνίο.

Έστω Φ_{21} η μαγνητική ροή που περνά από μια σπείρα του πηνίου 2 εξαιτίας του ρεύματος I_1 .

Αν το ρεύμα I_1 μεταβάλλεται με τον χρόνο, τότε μια ΗΕΔ θα επαχθεί στο πηνίο 2:



$$\mathcal{E}_{21} = -N_2 \frac{d\Phi_{21}}{dt} = -\frac{d}{dt} \iint_{\pi\eta\nu\acute{\iota}o\ 2} \vec{B}_1 \cdot d\vec{A}_2$$

Ο ρυθμός μεταβολής της μαγνητικής ροής Φ_{21} στο πηνίο 2, είναι ανάλογος της μεταβολής του ρεύματος στο πηνίο 1:

$N_2 \frac{d\Phi_{21}}{dt} = \mathrm{M}_{21} \frac{dI_1}{dt}$ η σταθερά αναλογίας $M_{21} = \frac{N_2\Phi_{21}}{I_1}$ καλείται η αμοιβαία επαγωγή

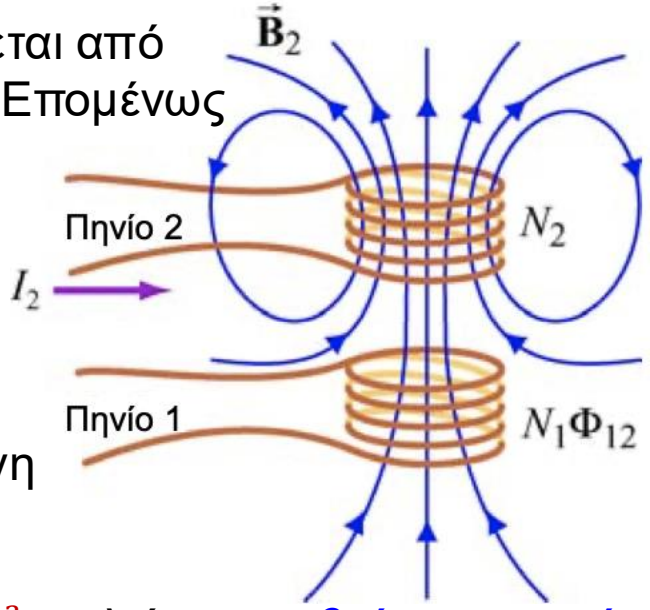
Μονάδα μέτρησης της επαγωγής στο SI είναι το **Henry (H)** [1H = 1 Tm^2/A]

Αμοιβαία Επαγωγή

Η σταθερά της αμοιβαίας επαγωγής εξαρτάται όπως θα δούμε παρακάτω από τις γεωμετρικές ιδιότητες των δύο πηνίων (ακτίνα σπειρών, αριθμός σπειρών)

Θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι το πηνίο 2 διαρρέεται από ρεύμα I_2 και αυτό το ρεύμα μεταβάλλεται με τον χρόνο. Επομένως επάγει ΗΕΔ στο πηνίο 1:

$$\mathcal{E}_{12} = -N_1 \frac{d\Phi_{12}}{dt} = -\frac{d}{dt} \iint_{\pi\eta\nu\acute{\iota}o\ 1} \vec{B}_2 \cdot d\vec{A}_1$$



και ρεύμα επάγεται στο πηνίο 1:

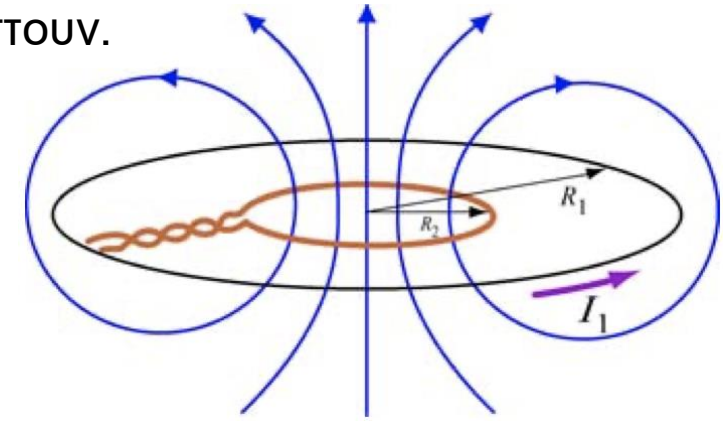
Η αλλαγή στη μαγνητική ροή του πηνίου 1 είναι ανάλογη της αλλαγής τους ρεύματος που διαρρέει το πηνίο 2

$$N_1 \frac{d\Phi_{12}}{dt} = \mathrm{M}_{12} \frac{dI_2}{dt}$$ η σταθερά αναλογίας $M_{12} = \frac{N_1\Phi_{12}}{I_2}$ καλείται αμοιβαία επαγωγή

Οι δύο σταθερές αποδεικνύεται ότι είναι ίσες μεταξύ τους και άρα $M_{12} = M_{21} = M$

Παράδειγμα: Αμοιβαία επαγωγή μεταξύ δύο ομοεπίπεδων και ομόκεντρων βρόχων

Έστω δύο κυκλικοί βρόχοι αποτελούμενοι από μια σπείρα ο καθένας, ακτίνων $R_2 \ll R_1$ βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο και τα κέντρα τους συμπίπτουν. Θα υπολογίσουμε την αμοιβαία επαγωγή τους.



Από τις εφαρμογές του νόμου Biot-Savart, είχαμε υπολογίσει το μαγνητικό πεδίο ενός κυκλικού αγωγού ακτίνας *R,* που διαρρέεται από ρεύμα *I,* σε σημεία του άξονα που περνά από το κέντρο του αγωγού και είναι κάθετος στο επίπεδο του και είχαμε βρει:

$$B = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + z^2)^{3/2}}$$ όπου z η απόσταση του σημείου από το επίπεδο του αγωγού

Για $z = 0$ βρίσκουμε το πεδίο στο κέντρο του βρόχου: $B_1 = \frac{\mu_0 I_1 R_1^2}{2R_1^3} \Rightarrow B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2R_1}$

Εφόσον $R_2 \ll R_1$, προσεγγίζουμε το μαγνητικό πεδίο σε ολόκληρο τον εσωτερικό βρόχο με B_1 και επομένως η μαγνητική ροή στο εσωτερικό του εσωτερικού βρόχου είναι:

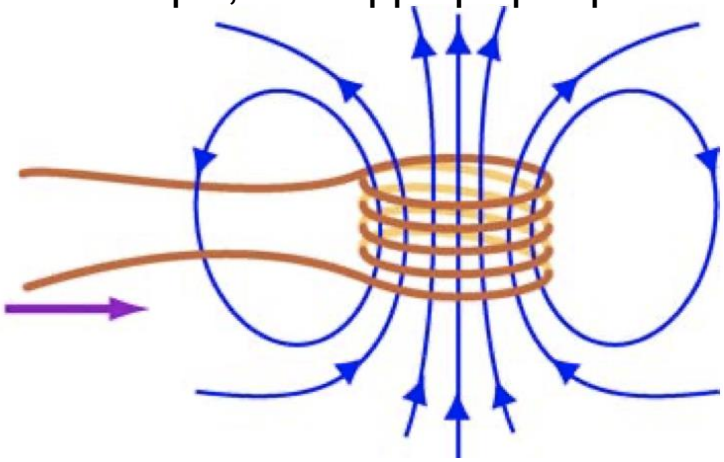
$$\Phi_{21} = B_1 A_2 = \frac{\mu_0 I_1}{2R_1} \pi R_2^2 \Rightarrow \Phi_{21} = \frac{\mu_0 \pi I_1 R_2^2}{2R_1}$$

Η αμοιβαία επαγωγή δίνεται από τη σχέση: $\frac{d\Phi_{21}}{dt} = M_{12} \frac{dI_1}{dt} \Rightarrow M_{12} = M = \frac{\Phi_{21}}{I_1}$

άρα: $M = \frac{\mu_0 \pi I_1 R_2^2}{2R_1 I_1} \Rightarrow M = \frac{\mu_0 \pi R_2^2}{2R_1}$ Η αμοιβαία επαγωγή εξαρτάται μόνο από γεωμετρικούς παράγοντες και όχι από το ρεύμα

Αυτεπαγωγή

Θεωρούμε και πάλι ένα πηνίο το οποίο διαρρέεται από ρεύμα *I* με φορά αντίθετη της φοράς των δεικτών του ρολογιού. Αν το ρεύμα είναι σταθερό, τότε η μαγνητική ροή που διαπερνά το πηνίο παραμένει σταθερή.



Υποθέτουμε ότι το ρεύμα μεταβάλλεται με το χρόνο και άρα σύμφωνα με τον νόμο του Faraday επάγεται ΗΕΔ η οποία αντιτίθεται στην αλλαγή της ροής.

Το ρεύμα που επάγεται έχει φορά αντίθετη με την αλλαγή του ρεύματος που προκαλεί την μεταβολή της μαγνητικής ροής. Συγκεκριμένα αν:

- $dI/dt > 0$ τότε το επαγόμενο ρεύμα έχει τη φορά των δεικτών του ρολογιού
- $dI/dt < 0$ τότε το επαγόμενο ρεύμα έχει φορά αντίθετη της φοράς των δεικτών του ρολογιού

Η ιδιότητα του βρόχου σύμφωνα με την οποία το ίδιο μαγνητικό πεδίο του βρόχου αντιτίθεται σε οποιαδήποτε αλλαγή τους ρεύματος που το διαρρέει ονομάζεται αυτεπαγωγή και η ΗΕΔ που εμφανίζεται ονομάζεται τάση αυτεπαγωγής, $\mathcal{E}_L$

Η ιδιότητα αυτή εμφανίζεται σε όλα τα πηνία που διαρρέονται από ρεύμα.

Αυτεπαγωγή

Μαθηματικά, η τάση αυτεπαγωγής μπορεί να γραφεί ως:

$$\mathcal{E}_L = -N\frac{d\Phi_m}{dt} = -N\frac{d}{dt}\iint_{\pi\eta\nu\acute{\iota}o} \vec{B}\cdot d\vec{A}$$

και σχετίζεται με τον συντελεστή αυτεπαγωγή *L*: $\mathcal{E}_L = -L\frac{dI}{dt}$ $\Rightarrow$ $L = N\frac{\Phi_m}{I}$

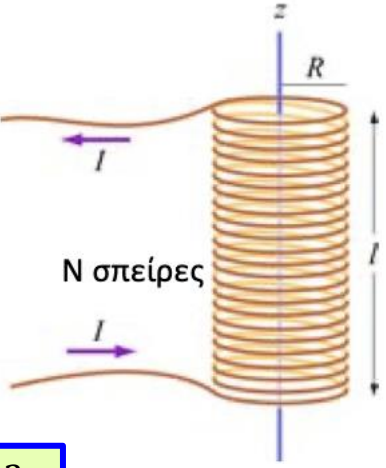
Ο συντελεστής αυτεπαγωγής *L* αποτελεί ιδιότητα του πηνίου και δείχνει την αντίσταση ενός πηνίου σε αλλαγές του ρεύματος. Μεγαλύτερος ο συντελεστής *L* μικρότερος ο ρυθμός μεταβολής του ρεύματος.

Ο συντελεστής αυτεπαγωγής *L* εξαρτάται:

- Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του πηνίου
- Τις φυσικές ιδιότητες του κυκλώματος, όπως για παράδειγμα οι μαγνητικές ιδιότητες του μέσου και η εγγύτητα σε άλλα κυκλώματα

Παράδειγμα: Συντελεστής αυτεπαγωγής πηνίου

Θα υπολογίσουμε τον συντελεστή αυτεπαγωγής ενός πηνίου που αποτελείται από N σπείρες ακτίνας R, έχει μήκος l, διαρρέεται από ρεύμα I



Από τον νόμο του Ampere, έχουμε ότι το μαγνητικό πεδίο στο εσωτερικό του πηνίου δίνεται από την σχέση: $\vec{B} = \frac{\mu_0 NI}{l}\hat{k}$

Η μαγνητική ροή που διαπερνά κάθε σπείρα είναι: $\Phi_m = \frac{\mu_0 NI}{l}\pi R^2$

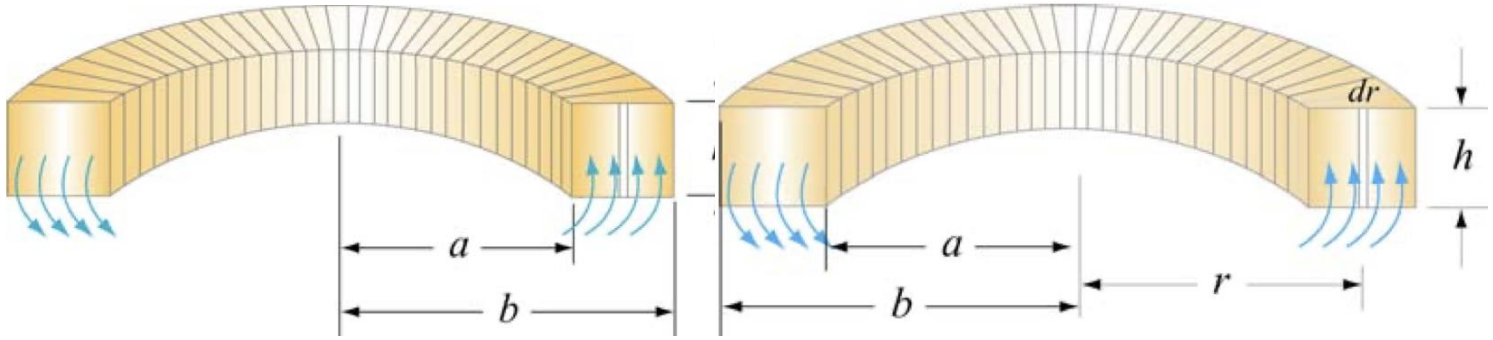
Επομένως, ο συντελεστής αυτεπαγωγής θα είναι:

$$L = \frac{N\Phi_m}{I} = N\frac{\mu_0 NI}{lI}\pi R^2 \Rightarrow L = \frac{N\Phi_m}{I} = \frac{\mu_0 \pi N^2}{l}R^2 \Rightarrow \boxed{L = \mu_0 \pi n^2 l R^2}$$

Ο συντελεστής αυτεπαγωγής εξαρτάται από όλους τους γεωμετρικούς παράγοντες και είναι ανεξάρτητος του ρεύματος που διαρρέει το πηνίο.

Παράδειγμα: Συντελεστής αυτεπαγωγής τοροειδούς

Θα υπολογίσουμε τον συντελεστή αυτεπαγωγής ενός τοροειδούς πηνίου που αποτελείται από N σπείρες, έχει το σχήμα ορθογωνίου, εσωτερική ακτίνα α, εξωτερική ακτίνα b και ύψος σπείρας h.



Σύμφωνα με τον νόμο του Ampere, το μαγνητικό πεδίο στο εσωτερικό του τοροειδούς δίνεται από τη σχέση:

$$\oint \vec{B}\cdot d\vec{s} = \oint B\,ds = B\oint ds = B2\pi r = \mu_0 NI \Rightarrow B = \frac{\mu_0 NI}{2\pi r}$$

Η μαγνητική ροή που περνά μέσω μιας σπείρας είναι: $\Phi_m = \iint \vec{B}\cdot d\vec{A}$ όπου $d\vec{A} = hdr$

$$\Rightarrow \Phi_m = \int_a^b \frac{\mu_0 NI}{2\pi r} hdr \Rightarrow \Phi_m = \frac{\mu_0 NI}{2\pi} hln\left(\frac{b}{a}\right) \Rightarrow \Phi_m^{o\lambda} = N\Phi_m = \frac{\mu_0 N^2 I}{2\pi} hln\left(\frac{b}{a}\right)$$

Παράδειγμα: Συντελεστής αυτεπαγωγής τοροειδούς

Επομένως ο συντελεστής αυτεπαγωγής είναι: $L = \frac{\Phi_m^{o\lambda.}}{I} = \frac{\mu_0 N^2 h}{2\pi} ln\left(\frac{b}{a}\right)$

Όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις, ο συντελεστής αυτεπαγωγής είναι ανεξάρτητος του ρεύματος και εξαρτάται από γεωμετρικά χαρακτηριστικά.

Εξετάζουμε την περίπτωση όπου $a \gg b - a$. Αναπτύσσουμε τον *log* οπότε:

$$ln\left(\frac{b}{a}\right) = ln\left(1 + \frac{b-a}{a}\right) \approx \frac{b-a}{a}$$

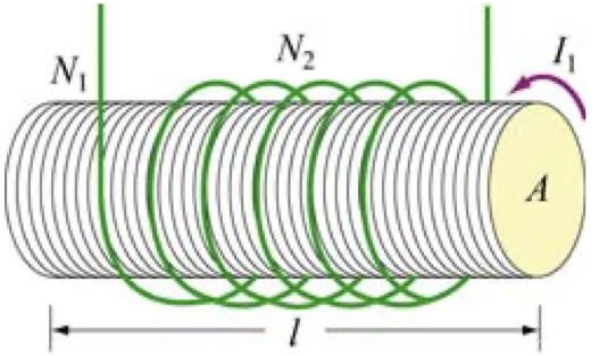
και ο συντελεστής της αυτεπαγωγής γίνεται: $L = \frac{\mu_0 N^2 h}{2\pi}\frac{b-a}{a} \Rightarrow L \approx \frac{\mu_0 N^2 A}{2\pi a}$

όπου $A = h(b-a)$ το εμβαδό της σπείρας και $l = 2\pi a$ το μήκος του τοροειδούς.

Παρατηρούμε ότι στο όριο αυτό, ο συντελεστής αυτεπαγωγής για το τοροειδές και το πηνίο συμπίπτουν.

Παράδειγμα: Συντελεστής αμοιβαίας επαγωγής μεταξύ ενός βρόχου που περιβάλει σωληνοειδές

Ένα μακρύ σωληνοειδές μήκους l και επιφάνειας διατομής A, αποτελείτε από N_1 σπείρες. Ένας δεύτερος μονωμένος βρόχος είναι τυλιγμένος γύρω από το σωληνοειδές.



(α) Θα βρεθεί η αμοιβαία επαγωγή μεταξύ των δύο πηνίων υποθέτοντας ότι ροή δεν χάνεται.

(β) Θα βρεθεί η σχέση της αμοιβαίας επαγωγή M με τους συντελεστές αυτεπαγωγής L_1 και L_2 των δύο πηνίων.

(α) Η μαγνητική ροή που περνά από κάθε σπείρα του εξωτερικού βρόχου εξαιτίας του σωληνοειδούς είναι: .

$\Phi_{21} = BA = \dfrac{\mu_0 N_1 I_1}{l} A$ όπου $B = \mu_0 N_1 I_1 / l$ το ομογενές μαγνητικό πεδίο του σωληνοειδούς

Επομένως ο συντελεστής αμοιβαίας επαγωγής θα είναι: $M = \dfrac{N_2 \Phi_{21}}{I_1} = \dfrac{\mu_0 N_1 N_2}{l} A$

(β) Είδαμε ότι ο συντελεστής αυτεπαγωγής για ένα πηνίο είναι: $L_1 = \dfrac{N_1 \Phi_{11}}{I_1} = \dfrac{\mu_0 N_1^2}{l} A$

όπου Φ_{11} η μαγνητική ροή που περνά από μια σπείρα του σωληνοειδούς και προέρχεται από το πεδίο που δημιουργεί το ρεύμα I_1.

Παράδειγμα: Συντελεστής αμοιβαίας επαγωγής μεταξύ ενός βρόχου που περιβάλει σωληνοειδές

Παρόμοια θα πάρουμε για τον δεύτερο (εξωτερικό) βρόχο ότι ο συντελεστής αυτεπαγωγής θα είναι:

$$L_2 = \frac{\mu_0 N_2^2}{l} A$$

Ο συντελεστής αμοιβαίας επαγωγής συναρτήσει των L_1 και L_2 είναι: $M = \sqrt{L_1 L_2}$

Γενικά, ο συντελεστής αμοιβαίας επαγωγής συναρτήσει των L_1 και L_2 είναι:

$M = k\sqrt{L_1 L_2}$ όπου $0 \leq k \leq 1$ ο συντελεστής σύζευξης

Στις εξεταζόμενες περιπτώσεις υποθέτουμε ότι όλη η ροή που παράγει το σωληνοειδές περνά από το εξωτερικό βρόχο και το ανάποδο.

17ο Quiz

- Γράψτε σε μια σελίδα το όνομά σας και τον αριθμό ταυτότητάς σας

Έτοιμοι